

Laboratorio di Analisi dei Dati con R

Esercizi legati al modulo 3 - Seconda SERIE

Ottavia Epifania

Lista degli esercizi

Introduzione	2
Esercizio 1	2
1.	2
2.	2
3.	3
4.	3
Esercizio 2	3
1.	3
2.	3
3.	3
4.	4
5.	4
6.	4

Introduzione

Questa nuova serie di esercizi sul terzo modulo didattico sono divisi in due parti: 1) esercizi sulla regressione lineare 2) esercizi sulla statistica Chi quadrato.

Queste variabili sono ricavate dal famoso esempio di Anscombe (1973, Graphs in statistical analysis, The American Statistician).

```
X1 <- c(10,8,13,9,11,14,6,4,12,7,5)
Y1 <- c(8.04,6.95,7.58,8.81,8.33,9.96,7.24,4.26,10.84,4.82,5.68)
Y2 <- c(9.14,8.14,8.74,8.77,9.26,8.10,6.13,3.10,9.13,7.26,4.74)
Y3 <- c(7.46,6.77,12.74,7.11,7.81,8.84,6.08,5.39,8.15,6.42,5.73)
X2 <- c(8,8,8,8,8,8,8,19,8,8,8)
Y4 <- c(6.58,5.76,7.71,8.84,8.47,7.04,5.25,12.50,5.56,7.91,6.89)
```

Esercizio 1

1.

studiare la relazione tra le seguenti coppie di variabili attraverso dei modelli di regressione.

Visualizzare graficamente la relazione tra le variabili attraverso un grafico a dispersione: - $(X1, Y1)$ (modello di regressione MR1) - $(X1, Y2)$ (modello di regressione MR2) - $(X1, Y3)$ (modello di regressione MR3) - $(X2, Y4)$ (modello di regressione MR4)

2.

Studia la relazione tra la variabile indipendente ed i residui per ciascun modello utilizzando dei grafici di dispersione. Che tipo di commenti puoi fare circa ciascun grafico di dispersione?

3.

Calcola e visualizza la percentuale di varianza spiegata per ciascun modello

4.

Calcola i valori predetti dal primo modello di regressione (**MR1**) per $X1 = \{-25, 0.25, 44.9, 100.8\}$

Esercizio 2

1.

Si consideri la seguente coppia di variabili categoriali **A** e **B** con rispettivamente 3 e 2 livelli:

$A = (a1, a2, a2, a1, a3, a3, a3, a1, a2, a1, a2, a1, a3, a2, a2, a1, a3, a2, a1)$

$B = (b1, b1, b1, b1, b1, b1, b1, b1, b1, b1, b2, b2, b2, b2, b2, b2, b2, b2, b2, b2)$

Si costruisca la tabella di contingenza **f_o** associata alle due variabili **A** e **B**.

2.

Costruire la tabella di contingenza, **f_t**, che contenga le frequenze teoriche associate al modello di indipendenza tra **A** e **B**.

3.

Calcola e visualizza il valore del Chi-quadrato osservato ottenuto sulla tabella di contingenza **f_o**.

4.

Calcola l'indice normalizzato del Chi-quadrato osservato:

$$\chi_N^2 = \frac{\chi^2}{N \times \min[(r-1); (c-1)]}$$

Quale conclusione si può trarre dal risultato di tale indice?

5.

Calcola il valore del Chi-quadrato osservato ottenuto sulla tabella di contingenza **f_o** limitata ai soli valori **a1** e **a3** della variabile categoriale A. Su questa nuova tabella di contingenza calcola l'indice normalizzato del Chi-quadrato.

6.

Costruisci una nuova tabella di contingenza sommando i valori della seconda e terza riga di **f_o**. Questa nuova tabella di contingenza esprime l'associazione tra i valori **b1** e **b2** della variabile categoriale B e i valori **a1** e **a2, a3** della nuova variabile categoriale **A2**.

Per questa nuova tabella di contingenza:

- deriva la tabella di contingenza associata alle frequenze teoriche del modello di indipendenza tra **A2** e **B**
- visualizza il valore del Chi-quadrato osservato
- calcola il valore del Chi-quadrato normalizzato.